

# 1. Langage simple $\rightsquigarrow$ automate et expression

$\{a, b\}^*$  :  $\rightarrow \cdot \xrightarrow{a, b} \rightarrow$   $a + b$

$\{ab\}$  :  $\rightarrow \cdot \xrightarrow{a} \cdot \xrightarrow{b} \cdot \rightarrow$   $a \cdot b$  ou  $ab$

$\{a^{3n+1} \mid n \geq 0\}$  :  $\rightarrow \cdot \xrightarrow{a} \cdot \rightarrow$   $(aaa)^* a$  ou  $(a^3)^* a$

$\{(ab)^n a \mid n \geq 0\}$  :  $\rightarrow \cdot \xrightleftharpoons[a]{b} \cdot \rightarrow$   $(ab)^* a$

$\{u \in \{a, b\}^* \mid |u| \text{ impair}\}$  :  $\rightarrow \cdot \xrightleftharpoons[a]{a, b} \cdot \rightarrow$   $((a+b)(a+b))^* (a+b)$   
ou  
 $(aa+ab+ba+bb)^* (a+b)$

$\{u \in \{a, b\}^* \mid |u|_a \text{ impair}\}$  :  $\rightarrow \cdot \xrightarrow{b} \cdot \xrightarrow{a} \cdot \rightarrow$   $(b + ab^* a)^* a b^*$

$\{u \in \{a, b\}^* \mid ab \text{ non facteur de } u\}$  :  $\rightarrow \cdot \xrightarrow{b} \cdot \xrightarrow{a} \cdot \rightarrow$   $b^* a^*$

$\{u \in \{a, b\}^* \mid |u|_a \text{ multiple de } 3\}$  :  $\rightarrow \cdot \xrightarrow{b} \cdot \xrightarrow{a} \cdot \rightarrow$   $(b + ab^* a b^* a)^*$

$\{u \in \{a, b\}^* \mid \text{si } u \text{ commence par un } a \text{ alors } u \text{ finit par un } b\}$  :  $\rightarrow \cdot \xrightarrow{a} \cdot \xrightarrow{b} \cdot \rightarrow$   $\epsilon + a(a+b)^* b + b(a+b)^*$

②  $\{u \in \{a,b\}^+ \mid |u| \geq 2\} \rightarrow \cdot \xrightarrow{a,b} \cdot \xrightarrow{a,b} \cdot \xrightarrow{a,b} \cdot$   $(a+b)^2(a+b)^2$  ou  $(a+b)^2(a+b)^2$   
 ou  $(a+b)(a+b)^2(a+b)$

$\{u \in \{a,b\}^+ \mid ab \text{ non préfixe de } u\} \rightarrow \cdot \xrightarrow{a} \cdot \xrightarrow{b} \cdot \xrightarrow{a,b} \cdot$   $\epsilon + a + (b+aa)(a+b)^*$

$\{u \in \{a,b\}^+ \mid \begin{matrix} \text{première lettre de } u \\ \neq \\ \text{dernière lettre de } u \end{matrix}\} \rightarrow \cdot \xrightarrow{a} \cdot \xrightarrow{b} \cdot \xrightarrow{a,b} \cdot$   $a(a+b)^2b + b(a+b)^2a$

$\{u \in \{a,b\}^+ \mid |u|_a \leq 3\} \rightarrow \cdot \xrightarrow{b} \cdot \xrightarrow{a} \cdot \xrightarrow{b} \cdot \xrightarrow{a} \cdot \xrightarrow{b} \cdot$   $b^3 + b^2ab^2 + b^2ab^2ab^2 + b^2ab^2ab^2ab^2$   
 ou  $b^2(\epsilon + ab^2(\epsilon + ab^2(\epsilon + ab^2)))$

\*  $\{ /x u x / \mid u \in \{a,b,/,x\}^+ \text{ et } x/ \text{ non facteur de } u \}$

pour le langage des commentaires en C restreint aux lettres a, b, /, x

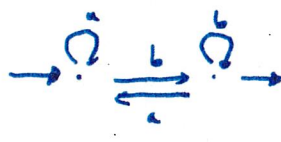
$\rightarrow \cdot \xrightarrow{/} \cdot \xrightarrow{x} \cdot \xrightarrow{a,b,/} \cdot \xrightarrow{x} \cdot \xrightarrow{/} \cdot \rightarrow$

$/x(a+b+/ + x^+(a+b))^*x^+/$

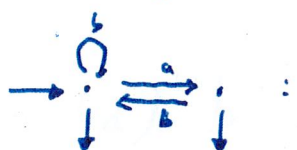
# Automate simple $\rightarrow$ expression, langage

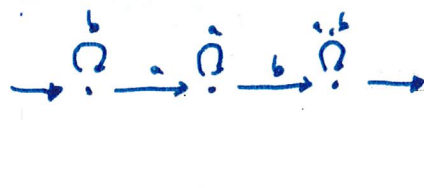
③

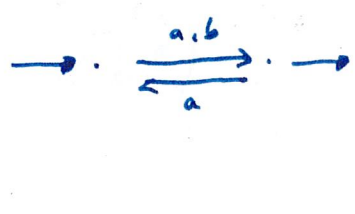
 :  $(a+b)^*$  ensemble de tous les mots sur  $\{a, b\}$

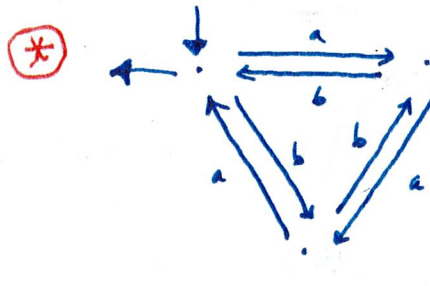
 :  $(a+b)^* b$  tous les mots (sur  $\{a, b\}$ ) finissent par b  
 $= (b^* a)^* b^*$

 :  $(a + ba^* b)^* ba^*$   $|u|_b$  impair

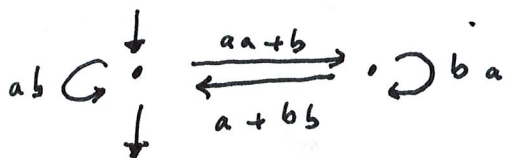
 :  $(b + ab)^* (a + \epsilon)$  tous les mots sans le facteur aa

 :  $b^* a^* b (a+b)^*$  tous les mots avec le facteur ab  
 ou  
 $(a+b)^* a b (a+b)^*$

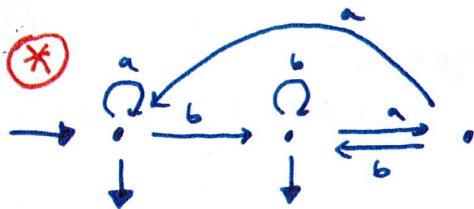
 :  $((a+b)a)^* (a+b)$  mots de longueur impaire  
 ou  
 $(aa+ba)^* (a+b)$  dont toute position paire est un a

 :  $| |u|_a - |u|_b |$  multiple de 3

$(a (ab)^* (b + aa) + b (ba)^* (a + bb))^*$

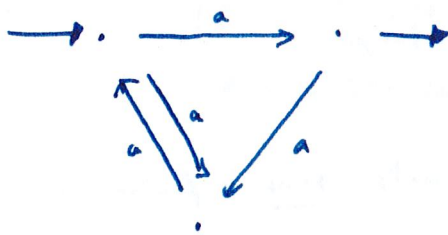


$(ab + (aa+bb)(ba)^*(a+bb))^*$



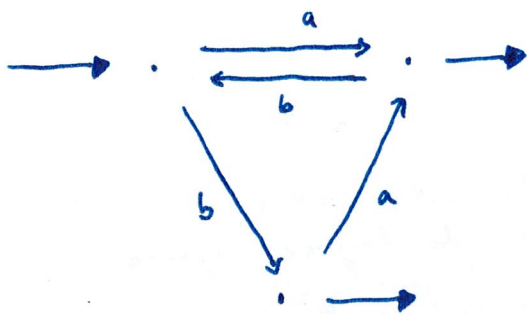
mots ne terminent pas par ba

$$(a + b(b+ab)^*aa)^*b^*$$



$$a^+ = \{\epsilon, aa\}$$

$$a + aaaa^+$$



$$(ab + bab)^*(a + b + ba)$$

## Expression simple $\mapsto$ langage

⑤

•  $(a + bb^*a)^*$  :

$$\equiv (a + b^+a)^* \equiv (b^*a)^* \equiv \varepsilon + (a+b)^+a$$

mots se terminent par  $a + \varepsilon$

•  $(a + ba)^*b$  :



mots se terminent par  $b$  et ont facteur  $bb$

•  $(a^+b^+)^*$  :  $\equiv (a+b)^*$

tous les mots ( $\text{sur } \{a,b\}$ )

•  $a^+b a^+b (a+b)^*$  : tous les mots ayant au moins deux  $b$

•  $(a^+(\varepsilon + b))^*$  : tous les mots

\*  $(a^+b)^*a^+$  : \_\_\_\_\_